BR3Tech Academy • Aula 001

Não liga e não dá sinal de vida

Módulo 02 • 90 minutos estimados • versão 1.1

Origem: fluxograma 001, página 3 de 100_Fluxogramas_Android_BR3Tech.pdf. Complementos: fluxos 002–004 e 010. Material para revisão de bancada; demonstração real ainda não gravada.

1. Identificação e duração

20 min de vídeo/leitura, 50 min de prática guiada e 20 min de interpretação/avaliação. A aula trabalha triagem e localização inicial de falha. Não ensina reballing nem autoriza injeção sem documento do modelo.

2. Objetivos de aprendizagem

Caracterizar ausência de partida; preparar medição segura; registrar perfil de consumo; distinguir zero indicado de ausência física absoluta de corrente; rastrear alimentação até o primeiro ponto interrompido; selecionar próximo teste; justificar hipótese sem condenar PMIC, CPU ou memória por exclusão.

3. Conhecimentos prévios

M00 e M01; tensão versus resistência; circuito ativo versus desenergizado; uso de fonte regulada; identificação documental de terminais, linhas e revisão; efeitos de ID/NTC e limitações da emulação de bateria. O instrutor precisa aprovar a configuração antes de alimentação real.

4. Explicação técnica do defeito

[DIDÁTICO] “Não liga” reúne situações diferentes: falta de alimentação, comando ausente, sequência interrompida, proteção, software ou aparelho funcionando sem imagem. O diagnóstico começa por confirmar qual delas se manifesta. Um telefone sem imagem pode ter som ou ser reconhecido no computador; isso altera a investigação.

A fonte mostra corrente fornecida à carga no seu domínio e com sua resolução. 0,00 A pode significar consumo abaixo da resolução, saída desligada, cabo aberto, contato ruim, terminais errados ou falta de partida. Se a tensão cai por limitação, o perfil resultante não representa uma inicialização normal.

Uma alimentação presente no conector não garante que chegue ao bloco seguinte. Uma leitura ausente na entrada de um CI deve ser rastreada pelo caminho de proteção/conexão antes de culpar o CI. Saídas PMIC podem depender de eventos e habilitações; um multímetro pode não capturar pulsos breves.

5. Sintomas identificáveis

[PDF] Sem vibração, tela e LED. [DIDÁTICO] Registrar também som, reconhecimento USB, resposta ao carregador, indicação de bateria, aquecimento, tempo de pressionamento, líquido/queda e reparo anterior. Ausência de LED não é evidência em modelo sem LED. Cada teste deve ser autorizado e seguro.

6. Componentes e circuitos envolvidos

Conector e caminho de alimentação; proteção de entrada quando presente; flex/botão power; circuitos de identificação/temperatura da bateria quando aplicáveis; PMIC e cargas. A existência de fusível, bobina, resistor ou pino específico depende do esquema. Não usar este texto como pinagem.

7. Ferramentas e materiais

[PDF] Fonte de bancada e multímetro. [DIDÁTICO] Interface compatível validada, pontas adequadas, proteção ESD, ampliação, manual/esquema da revisão, ficha de registro e placa didática sem dados de cliente. Câmera térmica é complemento para investigação de aquecimento. Clock em continuidade da investigação requer osciloscópio apropriado, não multímetro.

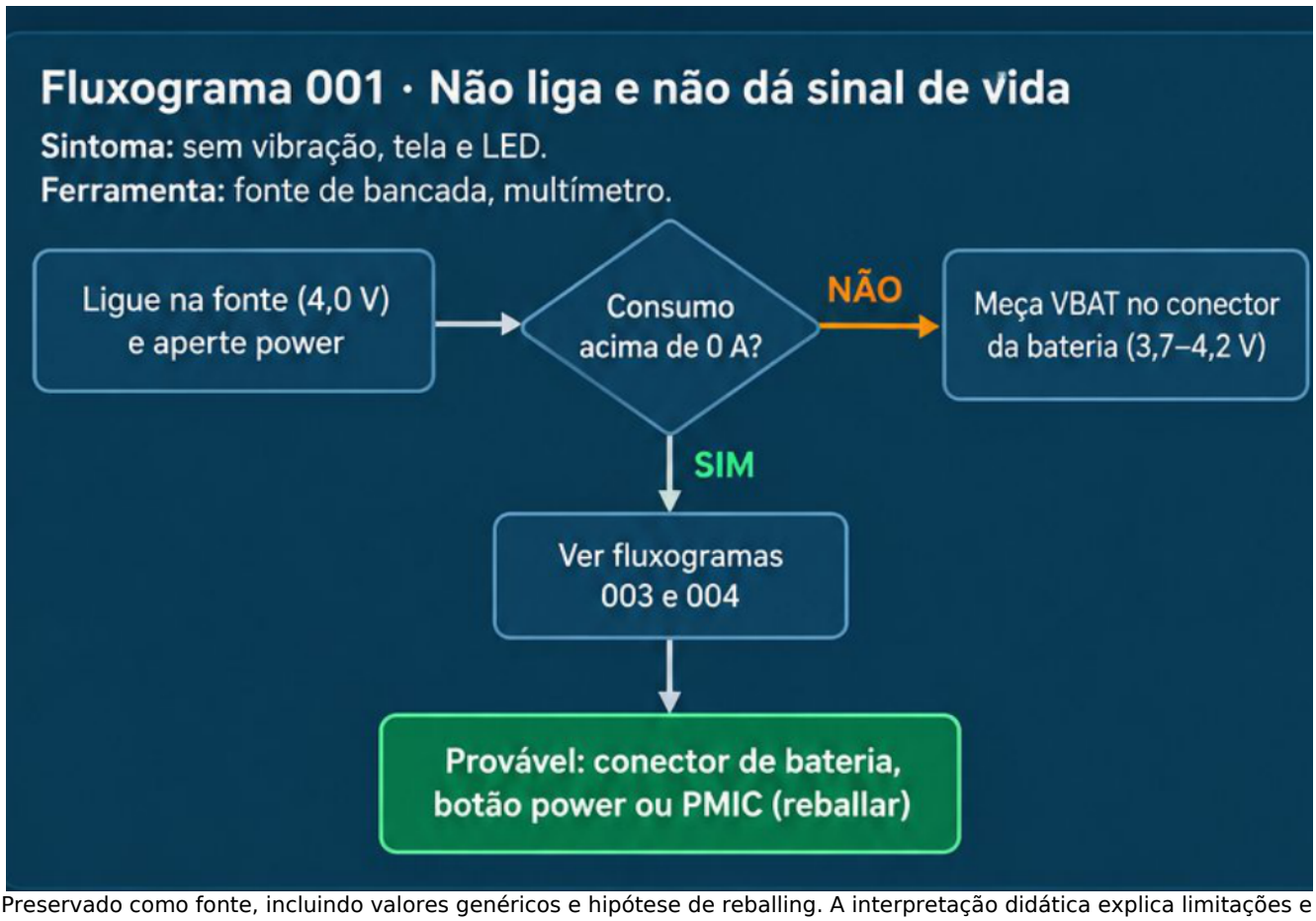
8. Fluxograma de diagnóstico

[PDF] O original manda ligar na fonte em 4,0 V e apertar power. Pergunta se o consumo supera 0 A. NÃO → medir VBAT no conector, citando 3,7–4,2 V. SIM → ver 003 e 004. A caixa final sugere conector de bateria, botão power ou PMIC e menciona reballing. O ramo de medição VBAT não apresenta uma decisão posterior completa; o vínculo causal com a caixa final é insuficiente para condenar peça. A imagem original é incluída no PDF desta aula.

[VALIDAR] Os números são genéricos da fonte. Não configurar automaticamente 4,0 V em um aparelho desconhecido. Confirmar tensão, polaridade, corrente limite, conexão ao lado do aparelho e necessidades da interface de bateria. Não conectar fonte de bancada para carregar diretamente a bateria.

[DIDÁTICO] Árvore complementada: triagem segura? NÃO → interromper e encaminhar. SIM → confirmar alimentação/interface/documentação. Informação insuficiente → não energizar. Configuração aprovada → validar fonte/cabo/pontos → captar perfil antes e depois de power. Sem consumo detectável → verificar tensão no terminal e caminho de entrada/comando. Com consumo → distinguir partida, limitação/sobrecarga ou consumo estático; aprofundar com 003/004, com parâmetros validados. Evidência insuficiente → registrar plano de próximos testes. Nenhuma saída dessa árvore autoriza troca BGA por si só.

Fluxograma 001 • recorte original, página 3



Preservado como fonte, incluindo valores genéricos e hipótese de reballing. A interpretação didática explica limitações e não autoriza essas ações automaticamente.

9. Explicação de cada decisão

Triagem: líquido, bateria danificada, calor ou carbonização mudam o risco; não iniciar pela fonte nessas condições.

Fonte/cabo: validar instrumento e contato evita atribuir defeito ao telefone por falha do equipamento.

Tensão no terminal: separa problema externo de alimentação disponível na placa. Registrar medida sob a condição de teste, não apenas ajuste no visor.

Consumo após power: demonstra resposta elétrica observável, não prova boot completo. Registrar duração e tensão concomitante.

Sem resposta detectável: conferir entrada e sinal de power conforme lógica documentada. Não supor sinal ativo baixo universal.

Perfil em limitação: a tensão reduzida pode impedir partida; investigar conexão, carga e limite aprovado sem aumentar corrente cegamente.

Perfil fixo/baixo: verificar etapa de sequência, alimentação, habilitação e clock conforme documentação; não concluir memória/CPU apenas pelo valor.

Hipótese final: nomear mecanismo provável e teste necessário para confirmá-lo; conservar hipóteses concorrentes quando as medições não discriminam.

10. Procedimento prático passo a passo

1. Abrir ficha e registrar relato, modelo, placa/revisão, histórico e objetivo. Se for aparelho de cliente, obter autorização de diagnóstico e regras para dados.

2. Inspecionar bateria, líquido, deformação, conector e região de dano. Interromper em condição insegura.

3. Consultar documentação e identificar terminais, referência e interface. Se não houver identificação confiável, usar circuito didático ou interromper etapa elétrica.

4. Com saída da fonte desligada e bateria desconectada conforme manual, preparar interface ao lado do aparelho; aprovar tensão/limite com instrutor; não manter duas fontes em paralelo improvisadas.

5. Validar fonte e cabo pelo procedimento do fabricante, conferir polaridade e medir a alimentação aplicada ao terminal do aparelho quando seguro.

6. Ativar apenas a configuração aprovada; observar antes do power. Parar se ocorrer aquecimento anormal, cheiro, fumaça, comportamento de proteção ou condição inesperada.

7. Acionar power como previsto para o modelo e capturar tensão/corrente/tempo; registrar resolução e modo da fonte.

8. Sem consumo detectável: conferir tensão no terminal. Se ausente, revisar fonte/cabo/conector. Se presente, desenergizar e mapear caminho ou medir comando em configuração ativa apropriada. Não misturar teste de Ω com circuito ativo.

9. Com consumo: classificar perfil e escolher referência 003/004; no caso de suspeita de sobrecarga, fazer avaliação desenergizada e documental antes de qualquer investigação energizada adicional.

10. Redigir hipótese e próximo teste. Não remover PMIC/CPU/memória nesta aula. Encerrar com equipamento desligado, ficha salva e placa identificada.

11. Interpretação das medições

Campo obrigatório: instrumento, escala, ponto, GND, condição, valor, unidade, momento e documento de comparação. Referência só é válida quando corresponde ao modelo/revisão e estado de operação. Valores fictícios do exercício nunca entram no campo “especificação do fabricante”.

Leitura 0,00 A com saída desabilitada: resultado não informa condição do aparelho. Saída habilitada e tensão ausente no terminal: revisar alimentação externa/caminho. Tensão presente e nenhuma resposta ao power: investigar comando e entrada, considerando ID/NTC e proteção. Fonte em limitação com tensão reduzida: investigação de carga/limite/conexão. Tensão estável e consumo detectável: continuidade da sequência de partida, sem prova de sistema funcional.

12. Resultados e hipóteses

Hipótese de cabo/conector: favorecida por queda localizada ou tensão que não chega ao terminal; confirmar continuidade desenergizada e condição de contato.

Hipótese de caminho de alimentação interrompido: favorecida por tensão antes e ausência depois de elemento identificado; confirmar caminho e proteção.

Hipótese de comando ausente: favorecida por alimentação disponível e sinal power sem transição prevista; conferir botão/flex e polarização documentados.

Hipótese de sequência interrompida: favorecida por consumo sem progresso; requer teste de rails/comandos/clock/reset e software compatível.

Hipótese de sobrecarga: exige evidências além de desarme; comparar resistência desenergizada e perfil com documentação, sem limiar universal.

Resultado inconclusivo: falta de esquema, equipamento ou sinal discriminante; informar limitações e encaminhar, em vez de escolher uma peça aleatoriamente.

13. Erros comuns

Copiar valores genéricos; conectar fonte à bateria como carregador; esquecer saída desabilitada; confundir falta de imagem com falta de partida; mudar escala sem desligar; medir resistência energizado; ignorar queda no cabo; aumentar corrente até “ligar”; atribuir calor à causa; reballing como primeiro teste; afirmar falha de memória pelo consumo.

14. Precauções e riscos

Triagem e condições de parada são obrigatórias. Não alimentar placa molhada ou bateria danificada. Não pontilhar pads sem referência nem unir contatos adjacentes. Não executar teste resistivo ativo. Não usar solvente inflamável em placa energizada. Injeção/retrabalho não fazem parte da prática inicial. Não restaurar firmware nem apagar dados para “testar” sem autorização específica e plano de preservação.

15. Estudo de caso simulado

[SIMULAÇÃO] Aparelho fictício de treino: sem resposta visual/tátil; seco; sem bateria danificada; documentação do cenário e interface aprovadas. Não representa modelo comercial. A fonte indica 0,00 A antes/depois de power, com resolução de 0,01 A. Tensão medida no terminal de entrada P1: 4,00 V. Sinal didático S1 muda de 1,80 V para 0,02 V durante power. No ponto P2, após o elemento de proteção F1 do desenho fictício, há 0,00 V. Depois de desligar, confirmar condição residual e isolar o caminho segundo o roteiro de treino, F1 apresenta abertura.

Raciocínio: a fonte entrega tensão a P1; o comando muda no cenário; a alimentação não chega a P2. Hipótese sustentada: interrupção do caminho entre P1 e P2, coerente com abertura de F1. Ainda investigar por que o elemento abriu; substituí-lo sem causa raiz pode repetir a falha. PMIC não foi demonstrado defeituoso. Os nomes P1/P2/S1/F1 são didáticos, sem localização física em smartphones.

16. Exercício prático • 50 minutos

10 min: triagem, documento e planejamento. 10 min: validar instrumento/interface no circuito aprovado. 15 min: captar perfil e tensões fictícias/da placa didática. 10 min: escolher teste discriminante e preencher hipóteses. 5 min: encerrar e entregar ficha. Quem não dispõe de bancada usa o caso simulado e identifica o exercício como interpretação, sem alegar execução física.

Entrega: ficha com ao menos três observações, duas hipóteses iniciais, resultado do teste escolhido e uma limitação. O instrutor usa circuito de treino seguro com falha conhecida; não induz defeito em aparelho de cliente.

17. Questionário e gabarito comentado

Q1. 0,00 A no visor prova PMIC defeituoso? A) Sim B) Não C) Apenas em 4 V. Resposta B: instrumento, cabo, interface e sequência ainda precisam ser verificados.

Q2. A placa está molhada. Primeira ação? A) Fonte com corrente baixa B) Interromper alimentação e realizar triagem segura C) Aquecer bateria. Resposta B: limitar corrente não torna energização segura.

Q3. Para verificar continuidade do caminho: A) circuito ativo B) circuito desenergizado, sem energia residual conforme manual C) fonte em máximo. Resposta B: o teste resistivo requer essa condição.

Q4. No caso simulado, 4 V em P1 e 0 V em P2 sugerem: A) falha de display confirmada B) caminho interrompido ou proteção que exige investigação C) CPU condenada. Resposta B: a localização é entre pontos, sem conclusão sobre CPU.

Q5. O PDF cita 4,0 V. Isso permite alimentar qualquer aparelho? A) Sim B) Não C) Se a bateria foi removida. Resposta B: documentação e interface precisam de validação.

Q6. Fonte desarma ao power. Qual conclusão é válida? A) curto confirmado B) registrar tensão/corrente/limitação e investigar C) trocar PMIC. Resposta B: há causas concorrentes.

Q7. A medição da linha power sem mudança comprova defeito do botão? A) Sim B) Não C) Só com tela preta. Resposta B: verificar pull-up, conexão, referência e lógica do modelo.

Q8. Melhor conclusão neste caso de treino? A) trocar PMIC B) evidência de interrupção P1–P2 e investigação de causa raiz C) memória defeituosa. Resposta B: é a conclusão suportada pelas observações.

18. Checklist de bancada

[ ] Modelo/revisão e autorização; [ ] líquido/bateria/risco verificados; [ ] documentação/interface aprovadas; [ ] fonte/cabo/escala/polaridade conferidos; [ ] parâmetro específico registrado; [ ] tensão no terminal registrada; [ ] perfil antes/depois de power; [ ] testes resistivos sem energia; [ ] hipótese separada de conclusão; [ ] parada segura; [ ] próximos testes e limites documentados; [ ] dados preservados.

19. Resumo técnico

Não partida é um sintoma amplo. Valide condição de teste e caminho de alimentação antes de investigar componentes complexos. Consumo informa comportamento dentro das condições medidas; não identifica sozinho a peça. A conclusão deve ser proporcional à evidência, e a falta de dados deve aparecer no laudo.

20. Critérios para aprovação

Questionário: 30 pontos, proporcionais aos 8 acertos. Interpretação do caso: 30 pontos, distribuídos entre leitura correta (10), hipóteses discriminadas (10) e limites/causa raiz (10). Prática/ficha: 40 pontos, preparo seguro (15), conexão e registro (15), encerramento e plano (10). Mínimo 70/100, todos os itens obrigatórios entregues e nenhuma falha crítica não corrigida. Repetir com outro cenário quando necessário. Aprovação teórica/simulada não certifica habilidade física não observada.

Roteiro profissional de videoaula • 20 minutos

Cena 1 • 00:00–01:00 • plano geral da bancada. Narração: “O aparelho não vibra, não mostra imagem e parece sem vida. Antes de escolher uma peça, precisamos descobrir se falta energia, comando ou avanço na partida.” Mostrar aparelho de treino; se for animação, manter rótulo SIMULAÇÃO.

Cena 2 • 01:00–03:00 • câmera superior e ficha. Narração: “Anote o histórico e confirme o sintoma. Líquido, bateria deformada ou cheiro de queimado mudam nossa primeira decisão. Nessas condições, não começamos energizando.” Inserir fotos autorizadas ilustrativas de risco, sem dados pessoais.

Cena 3 • 03:00–06:00 • diagrama animado entrada–proteção–regulador–carga. Narração: “Uma tensão no conector não garante alimentação no próximo bloco. Nosso teste deve mostrar onde o caminho muda. Consumo é evidência de comportamento, não nome de componente.” Destacar grandeza e referência, sem pinagem inventada.

Cena 4 • 06:00–08:00 • close nos instrumentos. Narração: “Confira saídas, cabo, polaridade e documentação. Os valores do fluxograma são genéricos. A configuração da demonstração precisa corresponder à interface aprovada para esta placa.” Mostrar identificação real apenas quando houver modelo e revisão validados; reservar quadro para esses dados na gravação.

Cena 5 • 08:00–13:00 • tomada superior sincronizada com visor e registro. Narração: “Observe antes do power. Depois, registre corrente, tensão e tempo. Se o visor indica zero, verifique se a fonte realmente entrega tensão ao terminal. Se ela limita e a tensão cai, não trate isso como uma partida normal.” Gravar tela sem cortes nos intervalos relevantes; não fabricar leitura nem apresentar animação como captura.

Cena 6 • 13:00–16:00 • original da página 3 seguido da árvore didática. Narração: “O original separa consumo detectável de ausência de consumo e remete aos fluxos 003 e 004. Nossa explicação acrescenta triagem, validação do equipamento e testes do caminho de entrada. A menção a reballing é uma hipótese que exige confirmação, não uma ordem de serviço pronta.” Usar cor e etiqueta para separar PDF e complemento.

Cena 7 • 16:00–18:00 • caso fictício em tela. Narração: “Neste cenário simulado, há tensão em P1 e ausência em P2. O comando muda, mas o caminho não entrega energia adiante. Isso sustenta investigação da interrupção entre os pontos. Ainda precisamos identificar a causa; não demonstramos PMIC ruim.” Exibir SIMULAÇÃO e unidades permanentemente.

Cena 8 • 18:00–19:00 • resumo com três cartões. Narração: “Confirme o sintoma, valide a medição e escolha um teste que diferencie hipóteses. Quando a documentação faltar, registre a limitação e pare a etapa que depende dela.”

Cena 9 • 19:00–20:00 • ficha/exercício. Narração: “Preencha a ficha com observações, hipóteses e próximo teste. Explique o que você sabe e o que ainda não pode concluir. O objetivo é medir, interpretar e diagnosticar antes de substituir.”

Edição: áudio claro, transcrição e legendas revisadas; capturas reais com modelo/revisão/instrumento; animações identificadas; não ocultar condição de limitação da fonte nem transientes por cortes; enquadramento de mãos sem bloquear pontas; câmera de visor legível; aceleração apenas em trechos sem medições relevantes. As falas são roteiro a gravar, não vídeo concluído.

Fontes complementares

Fluke: condição desenergizada na medição de resistência, https://www.fluke.com/en-gb/learn/blog/digital-multimeters/how-to-measure-resistance. Tektronix: sonda pode alterar sinal medido, https://www.tek.com/en/documents/application-note/how-oscilloscope-probes-affect-your-measurement. Nenhuma dessas fontes fornece pinagem ou valor de modelo para esta aula.